Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0011 - ZWT		
Kurskod / Course code: MA087G	Provkod/ Test code: T110	Tentamensdatum / Examination date: 2024-05-31
Kursnamn / Course name: Matematik GR (B), Matematisk statistik		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Texas TI-82 STATS

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	4,5		16			
2	X	6		17			
3	X	1		18			
4	X	5		19			
5	X	5		20			
6	X	4		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		25,5	Betyg / Grade: C	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
13	O	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

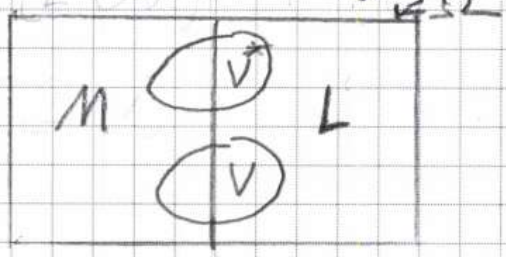
Utskriven 2024-05-27 kl. 15:23:47

Lärarens anteckning / Teachers note:

u. 1

a. alla vegetarianer röstar

dvs Wenndiagrammet ser ut så här



Vilket betyder att

$P(V) = P(L \cap V) + P(M \cap V) = 0{,}15 + 0{,}05 = \underline{0{,}2}$

$P(V^*) = 1 - P(V) = 1 - 0{,}2 = \underline{0{,}8}$

$P(L|V) = \dfrac{P(L \cap V)}{P(V)} = \dfrac{0{,}15}{0{,}2} = \underline{0{,}75}$ o4

b. $P(L \cup V) = P(L) + P(V) - P(L \cap V) = 0{,}47 + 0{,}2 - 0{,}15$

$= \underline{0{,}52}$ n

c. oberoende om $P(L \cap V) = P(L)P(V)$

$0{,}15 \neq 0{,}47 \cdot 0{,}2 = 0{,}094$

dvs ej oberoende n

Fortsättning u.1 nästa sida →

Lärarens anteckning / Teachers note:

Fortsättning u. 7

d. $P(V^*) = 0,8$

Försöket görs slumpmässigt oberoende dvs Binomialfördelning kan användas.

vill ha $P(V^* > 5) = P(V \leq 5)$

$\Rightarrow X \in Bin(10; 0,2)$

vill veta $P(X \leq 5)$

$P(X \leq 5) = 0,99363$

från tabell

4,5

✓

Lärarens anteckning / Teachers note:

4.2 a. För att kraven ska uppfyllas så ska arean under $f_X(x)$ vara 1

$$\Rightarrow ! = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = \int_{-1}^{0} (x+1)\,dx + \int_{0}^{1} (-x+1)\,dx$$

$$= \int_{-1}^{0} x\,dx + \int_{-1}^{0} dx - \int_{0}^{1} x + \int_{0}^{1} dx =$$

$f_X \geq 0$

$$= \left[\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{0} + [x]_{-1}^{0} - \left[\frac{x^2}{2}\right]_{0}^{1} + [x]_{0}^{1} = -\frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2} + 1 = 1$$

OK

dvs kraven är uppfyllt.

b. $P(X \leq x) = F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(x)\,dx$

Eftersom $x = 0{,}5 \Rightarrow f_X(x) = -x+1$

$$\Rightarrow \int_{0}^{x} (x+1)\,dx = \int_{0}^{x} x + \int_{0}^{x} dx = -\left[\frac{x^2}{2}\right]_{0}^{x} + [x]_{0}^{x} = -\frac{x^2}{2} + x$$

$$\Rightarrow F_X(0{,}5) = -0{,}125 + 0{,}5 = 0{,}375 = P(X \leq 0{,}5)$$

???

Fortsättning uppg. 2 nästa sida →

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

Fortsättning 4,2

c. $E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,dx=\int_{-1}^{0}(x^2+x)\,dx+\int_{0}^{1}(-x^2+x)\,dx$

$=\int_{-1}^{0}x^2\,dx+\int_{-1}^{0}x\,dx-\int_{0}^{1}x^2\,dx+\int_{0}^{1}x\,dx$

$=\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{0}+\left[\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{0}-\left[\frac{x^3}{3}\right]_{0}^{1}+\left[\frac{x^2}{2}\right]_{0}^{1}=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\underline{\underline{0}}$

$V(X)=E(X^2)-(E(X))^2$

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{\infty}x^2 f_X(x)\,dx=\int_{-1}^{0}(x^3+x^2)\,dx+\int_{0}^{1}(-x^3+x^2)\,dx$

$=\int_{-1}^{0}x^3\,dx+\int_{-1}^{0}x^2\,dx-\int_{0}^{1}x^3\,dx+\int_{0}^{1}x^2\,dx=\left[\frac{x^4}{4}\right]_{-1}^{0}+\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{0}-\left[\frac{x^4}{4}\right]_{0}^{1}+\left[\frac{x^3}{3}\right]_{0}^{1}$

$=-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}=-\frac{3}{12}+\frac{4}{12}-\frac{3}{12}+\frac{4}{12}=-\frac{6}{12}+\frac{8}{12}=\frac{2}{12}=\underline{\underline{\frac{1}{6}}}$

$\Rightarrow V(X)=\frac{1}{6}-0=\underline{\underline{\frac{1}{6}}}$

Fortsättning uppgift 2 nästa sida →

Lärarens anteckning / Teachers note:

Fortsättning 4.2

d. $Y \in U(-1,1)$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{för } -1 < y < 1 \\ 0 & \text{annars} \end{cases}$$

$$P(\max(X;Y) \leq 0) = P(X \leq 0; Y \leq 0)$$

$$= P(X \leq 0)P(Y \leq 0)$$

$$= F_X(0)F_Y(0)$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^{y} \frac{1}{2}\,dy = \left[\frac{y}{2}\right]_{-1}^{y} = \frac{y}{2} + 1$$

$$\Rightarrow F_X(0) \cdot F_Y(0) = 0 \cdot 1 = \underline{\underline{0}} \quad \checkmark$$

Fortsättning 4.2 listen sid 01

Lärarens anteckning / Teachers note:

Fortsättning uppg. 2

e. $V(X+Y) = \{\text{oberoende}\} = V(X) + V(Y)$

$V(X) = \frac{1}{6}$

$V(Y)$ $\quad Y \in U(-1,1) \Rightarrow V(Y) = \frac{(1-(-1))^2}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

$\Rightarrow V(X)+V(Y) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$

1

6

Lärarens anteckning / Teachers note:

u.3 a. g = gynnsamma utfall, m = totala utfall

X	g
0	12
1	10
2	8
3	6
4	4
5	2
	m=42

??

$P(X=4) = \frac{4}{42} \approx 0{,}095$ ✓

b.

$$p_X(x) = \begin{cases} 0{,}286, & x=0 \\ 0{,}238, & x=1 \\ 0{,}190, & x=2 \\ 0{,}143, & x=3 \\ 0{,}095, & x=4 \\ 0{,}048, & x=5 \end{cases}$$ ✓

c. Eftersom sannolikheten för att få 4 och 5 är väsentligt lägre än att inte få det så kommer man inte att tjäna på att spela spelet dvs. det lönar sig ej

1

Lärarens anteckning / Teachers note:

u. 4 a.

$\sigma = 0{,}5$, $\mu = 10 \Rightarrow X \in N(10; 0{,}5)$

vill ha $Z \in N(0;1)$

$P(X \leq 10{,}375) = P\left(\frac{X-10}{0{,}5} \leq \frac{10{,}375-10}{0{,}5}\right)$

$Z \in N(10; 0{,}5)$??

$= P(Z \leq 0{,}75) = \phi(0{,}75) = 0{,}7734$

från tabell fig

1

b. Konfidensnivå 95%

$\Rightarrow 1-\alpha = 0{,}95 \Rightarrow \alpha = 0{,}05$

$\bar{x} = 9{,}6$, $\sigma = 0{,}5$ $n = 5$, $\lambda_{\alpha/2} = \lambda_{0{,}025} = 1{,}96$ ↑ från tabell

Ställer upp ett konfidensintervall där σ är känd

$$\left[\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\lambda_{\alpha/2}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\lambda_{\alpha/2}\right] = \left[9{,}6 - \frac{0{,}5}{\sqrt{5}}1{,}96, 9{,}6 + \frac{0{,}5}{\sqrt{5}}1{,}96\right]$$

beräknar och efter avrundning vårt fås:

[9,16 , 10,04] intervallet för μ har konfidensnivå 95%

2

Fortsättning u. 4 nästa sida

Lärarens anteckning / Teachers note:

Förstörning 4,4

c. Sätter nollhypotesen $H_0: \mu = 10$

Använder konfidens metoden.

Om μ inte finns inom intervallet så förkastas den.

Intervallet gavs från svaret i b-delen och signifikansnivån är samma så kom det användas. Intervallet var $[9,16, 10,04]$ eftersom $\mu = 10$ är i intervallet kan hypotesen H_0 ej förkastas och 1

d. Samma som i c men $H_0: \mu \leq 10$ bryr oss bara om vad sidan av intervallet ??

$(-\infty, 10,04]$ eftersom 10,04 är större än 10 så förkastas H_0 rätt idé

1

Lärarens anteckning / Teachers note:

4.5

a. Kontinuerlig fördelning

$$\Rightarrow L(\theta) = f_X(x_1;\theta)\cdots f_X(x_n;\theta),\quad f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0<x<1 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

$$\Rightarrow L(\theta) = \theta^n \prod_{j=1}^{n} x^{\sum_{j=1}^{n}\theta-1} \quad ??$$

$$= L(\theta) = \theta^n \prod_{j=1}^{n} x^{n(\theta-1)}$$

1

b. Eftersom ln är strikt växande kan likelihoodfunktionen logaritmeras.

ML-skattningen bestäms av det värde för θ funktionen får sitt maximum.

$$\ln(L(\theta)) = \ln\left(\theta^n \prod_{j=1}^{n} x^{n(\theta-1)}\right) = \ln(\theta^n) + \ln\left(\prod_{j=1}^{n} x^{n(\theta-1)}\right)$$

$$= n\ln(\theta) + n(\theta-1)\ln\left(\prod_{j=1}^{n} x\right)$$

derivera för att hitta maximum

$$\frac{\partial \ln(L(\theta))}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + n\ln\left(\prod_{j=1}^{n} x\right)$$

maximum ligger i derivatans nollställe

konsistent

vill ha $0 \overset{!}{=} \frac{n}{\theta} + n\ln\left(\prod_{j=1}^{n} x\right) \Leftrightarrow \frac{n}{\theta} = -n\ln\left(\prod_{j=1}^{n} x\right)$

$$\Rightarrow \theta = -\ln\left(\prod_{j=1}^{n} x\right)$$

Fortsättning 4.5 nästa sida

Lärarens anteckning / Teachers note:

Fortsättning uppg 5

Kontrollerar att $\theta = -\ln\left(\prod_{j=1}^{n} x\right)$

faktiskt är ett maximum

deriverar funktionen igen

$\frac{\partial^2 \ln(L(\theta))}{\partial \theta^2} = -\frac{n}{\theta^2}$ eftersom andraderivatan

är strikt negativ så är det

ett maximum som har hittats

$\Rightarrow \theta = -\ln\left(\prod_{j=1}^{n} x\right) > 0$?

4

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. b) Pärsons dator ska vara slumpgal så vill man ha att sannolikheten för att få alla tal ska vara lika stor dvs.

A_j – händelsen att få tal j

$\Rightarrow H_0: P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=P(A_4)=P(A_5)=P(A_6)=\frac{1}{6}$ 1,5

b. gör χ^2 test

Signifikans nivå 5% $\Rightarrow \alpha = 0,05$ $r=6$

Slumptal	1	2	3	4	5	6	n
Frekvens	166	168	167	184	158	157	1000

$\Rightarrow \chi^2(r-1) = \chi^2(5) \Rightarrow \chi^2_{0,05}(5) = 11,1$ (tabell)

(frekvens)

$$Q_{obs} = \sum_{j=1}^{r} \frac{(x_j - np_j)^2}{np_j}$$

Förkastar hypotesen om $Q_{obs} > \chi^2_\alpha(r-1)$

Tumregel för god approximation $np_j \geq 5$

$np_j = 1000 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1000}{6} \geq 5$ dvs ok

approximationen gör att lita på

Fortsättning 4.b nästa sida →

Lärarens anteckning / Teachers note:

Fortsättning u. b

$$Q_{obs} = \sum_{j=1}^{r} \frac{(x_j - np_j)^2}{np_j}$$

$$= \frac{(166-1000\cdot\frac{1}{6})^2}{1000\cdot\frac{1}{6}} + \frac{(168-1000\cdot\frac{1}{6})^2}{1000\cdot\frac{1}{6}} + \frac{(167-1000\cdot\frac{1}{6})^2}{1000\cdot\frac{1}{6}}$$

$$+ \frac{(184-1000\cdot\frac{1}{6})^2}{1000\cdot\frac{1}{6}} + \frac{(158-1000\cdot\frac{1}{6})^2}{1000\cdot\frac{1}{6}} + \frac{(157-1000\cdot\frac{1}{6})^2}{1000\cdot\frac{1}{6}}$$

$= 2,828$

$\chi^2 = 11,1$

dvs $Q_{obs} < \chi^2_{\alpha}(r-1)$

Förkastas hypotesen σ_j

dvs vi anser att slumptalsgeneratorn fungerar

25

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!